

Annexe B

Rappels de probabilité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance, variance et transformation linéaire

Une variable aléatoire discrète X (nombre d'enfants à charge d'un employé) a pour distribution : $P(X = 0) = 0,1$, $P(X = 1) = 0,3$, $P(X = 2) = 0,4$, $P(X = 3) = 0,2$.

- Calculer $E(X)$ et $E(X^2)$.
- En déduire $\text{Var}(X)$ et $sd(X)$.
- L'entreprise verse une prime familiale $Y = 10X + 5$ (en centaines de dirhams). Calculer $E(Y)$ et $\text{Var}(Y)$ en utilisant les règles de linéarité, **sans** recalculer la distribution de Y depuis zéro.
- Un collègue affirme que $E(X^2) = [E(X)]^2$. Calculer $[E(X)]^2$ et comparer à la valeur exacte de $E(X^2)$ obtenue en (a). Pourquoi cette confusion est-elle une erreur fréquente, et pourquoi $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ est-elle presque toujours strictement positive ?

Exercice 2 — Corrélation nulle n'est pas indépendance

Soit X une variable aléatoire symétrique prenant les valeurs $-2, -1, 0, 1, 2$ chacune avec probabilité $0,2$.

- Calculer $E(X)$.
- Calculer $E(X^3)$, puis en déduire $\text{Cov}(X, X^2)$ à l'aide de la formule $\text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2)$.
- X et X^2 sont-elles indépendantes ? Justifier votre réponse indépendamment du résultat de (b).
- Que révèle cet exemple sur l'interprétation d'une corrélation nulle observée entre deux variables économiques ?

Exercice 3 — Variance d'un portefeuille et diversification

Deux actifs ont pour variances de rendement $\text{Var}(R_1) = 0,04$ et $\text{Var}(R_2) = 0,09$, et une covariance $\text{Cov}(R_1, R_2) = 0,018$. Un portefeuille place 60 % dans l'actif 1 et 40 % dans l'actif 2.

- Calculer $\text{Var}(0,6R_1 + 0,4R_2)$ et l'écart-type du portefeuille.
- Comparer cet écart-type à la moyenne pondérée des écarts-types individuels ($0,6 \times sd(R_1) + 0,4 \times sd(R_2)$). Que constatez-vous ?
- Recalculer la variance du portefeuille si les deux rendements étaient non corrélés ($\text{Cov} = 0$).
- Recalculer la variance du portefeuille si les deux rendements étaient parfaitement corrélés positivement ($\text{Corr} = 1$, donc $\text{Cov} = sd(R_1) \times sd(R_2)$). Que devient le bénéfice de diversification dans ce cas ?

2 Exercice cumulatif (Annexe B et chapitre 3)

Exercice 4 — Construction exacte de la statistique de Student

Le chapitre 3 admettait, sans la démontrer entièrement, que la statistique t d'un test sur un coefficient MCO suit une loi de Student sous H_0 et normalité.

- Avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et χ_n^2 indépendante de Z , rappeler comment l'annexe B construit $T = Z / \sqrt{\chi_n^2/n}$ et quelle loi suit T .
- Dans le test t du chapitre 3, identifier ce qui joue le rôle de Z (numérateur) et ce qui joue le rôle de $\sqrt{\chi_n^2/n}$ (dénominateur).
- Pour $n - k = 100$ degrés de liberté, calculer la valeur critique $t_{0,975}$ (au seuil de 5 % bilatéral) et la comparer à la valeur critique $z_{0,975}$ de la loi normale centrée réduite. L'écart est-il pratiquement important ?
- À l'aide de la loi des espérances itérées rappelée dans l'annexe B, expliquer pourquoi $E(u | x) = 0$

(hypothèse centrale depuis le chapitre 1) implique $\text{Cov}(x, u) = 0$ — condition nécessaire pour que le numérateur du test t soit centré sur zéro sous H_0 .

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Rendement espéré et risque d'un actif

Un actif obligataire a trois scénarios de rendement annuel selon la conjoncture : 5 % (probabilité 0,5), 8 % (probabilité 0,3), -3 % (probabilité 0,2).

- (a) Calculer le rendement espéré $E(R)$.
- (b) Calculer $\text{Var}(R)$ et $sd(R)$.
- (c) Un collègue rapporte « l'écart-type du rendement est de 0,0015 » en confondant variance et écart-type. Expliquer l'erreur et sa conséquence pour interpréter le risque dans la même unité que le rendement.
- (d) Calculer le score standardisé $Z = (R - E(R))/sd(R)$ pour le scénario le plus défavorable (-3 %). Interpréter ce nombre en termes d'écarts-types par rapport à la moyenne.

Exercice 6 — Salaire moyen et loi des espérances itérées

Dans une population de salariés, 40 % ont un niveau d'études « éducation = 12 ans » avec un salaire moyen conditionnel $E(\text{wage} \mid \text{educ} = 12) = 250$, et 60 % ont « éducation = 16 ans » avec $E(\text{wage} \mid \text{educ} = 16) = 400$.

- (a) Calculer le salaire moyen non conditionnel $E(\text{wage})$ à l'aide de la loi des espérances itérées $E[E(Y \mid X)] = E(Y)$.
- (b) Un étudiant calcule à la place la moyenne simple des deux salaires conditionnels, $(250 + 400)/2 = 325$. Quelle hypothèse implicite sur la répartition de la population cette méthode suppose-t-elle, et pourquoi est-elle inadaptée ici ?
- (c) Si l'on apprenait que $\text{Cov}(\text{educ}, \text{wage}) = 0$ (hypothèse contrefactuelle), qu'impliquerait ce résultat pour $E(\text{wage} \mid \text{educ})$ d'après le rappel de l'annexe B ? Est-ce plausible compte tenu des chiffres ci-dessus ?
- (d) Expliquer, à partir de cette construction, pourquoi $E(u \mid x) = 0$ — l'hypothèse centrale de ce cours depuis le chapitre 1 — implique $\text{Cov}(x, u) = 0$, et non l'inverse.